

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Règle des signes et tables.)

1.	$(+3) \times (+4) = \dots$	6.	$7 \times 8 = \dots$
2.	$(-2) \times (+5) = \dots$	7.	$(-10) \times (+5) = \dots$
3.	$(-3) \times (-4) = \dots$	8.	$0 \times (-9) = \dots$
4.	$(+6) \times (-1) = \dots$	9.	$(-2) \times (-2) \times (-2) = \dots$
5.	$(-1) \times (-1) = \dots$	10.	$2 \times (3 + 4) = \dots$

Corrigés : 1. 12 , 2. -10 , 3. 12 , 4. -6 , 5. 1 , 6. 56 , 7. -50 , 8. 0 , 9. -8 , 10. 14 .

$$12 \times (200 + 50) = 3\,000$$

12×200	12×50
-----------------	----------------

la distributivité pour calculer vite

Figure 1 : La distributivité : $12 \times (200 + 50)$ pour calculer vite.

Multiplier des nombres relatifs, c'est savoir manier la **règle des signes**. Et savoir transformer une expression : la **développer** (enlever les parenthèses) ou la **factoriser** (mettre en facteur commun), permet de calculer plus vite et de préparer le calcul littéral. Ce sont des outils que tu utiliseras tout au long du collège et du lycée.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Produit de deux relatifs (positifs ; signes contraires)

Leçon 2 : Produit de deux relatifs négatifs

Leçon 3 : Propriétés de la multiplication

Leçon 4 : Réduction de sommes algébriques ; priorités

Leçon 5 : Distributivité, développer et factoriser

Leçon 6 : Développement et factorisation d'expressions

UN PEU D'HISTOIRE

La fameuse « règle des signes » : moins par moins donne plus, a longtemps intrigué. Le mathématicien indien **Brahmagupta**, au VII^e siècle, fut l'un des premiers à l'énoncer clairement, en parlant de « fortunes » et de « dettes ». La **distributivité**, elle, est utilisée sans le savoir par tout commerçant qui calcule 12×250 en faisant $12 \times 200 + 12 \times 50$.

» Note étymologique : « facteur » vient du latin *factor* (celui qui fait) ; « distribuer » de *distribuere* (répartir).

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Calcule $12 \times (200 + 50)$ de deux façons (avec et sans la parenthèse). (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule $(+5) + (-8)$ et $(-3) - (-6)$.

Exercice P3. Donne le résultat de $3 + 4 \times 5$ (priorités).

Exercice P4. Vrai ou faux : dans $a \times (b + c)$, on a $a \times b + a \times c$.

RAPPEL — Distributivité et priorités (vues en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. La multiplication est **distributive** sur l'addition :

$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$. Dans un calcul, on effectue d'abord les **parenthèses**, puis les $\times$ et $\div$, enfin les $+$ et $-$.

Mini-exemple. $12 \times (200 + 50) = 12 \times 200 + 12 \times 50 = 2\,400 + 600 = 3\,000$.

Vérifie toi-même. Calcule $7 \times (10 + 2)$ de deux façons.

Corrigé : $7 \times 12 = 84$; ou $70 + 14 = 84$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Énoncer la règle des signes ; énoncer la commutativité, l'associativité et la distributivité de la multiplication.

Savoir-faire théorique : Calculer le produit de relatifs ; déterminer le signe d'un produit ; réduire une somme algébrique ; développer et factoriser une expression.

Savoir-faire pratique : Calculer astucieusement en regroupant les facteurs ; utiliser la distributivité pour le calcul mental.

LEÇON 1 : Produit de deux relatifs (positifs ; signes contraires)

Activité de découverte — Les dettes répétées

Moussa doit 3 fois une somme de 5 FCFA (une dette de 5, répétée 3 fois).

1. Écris cette dette totale avec une multiplication.
2. Une dette se note avec un nombre négatif : que vaut $3 \times (-5)$?
3. Quel est le signe du produit d'un positif par un négatif ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Produit de deux relatifs (1).

- Le produit de deux relatifs de **même signe positif** est **positif** : $(+a) \times (+b) = +(a \times b)$.
- Le produit de deux relatifs de **signes contraires** est **négatif** : $(+a) \times (-b) = -(a \times b)$.

Pour la valeur, on multiplie les valeurs absolues ; le signe suit la règle.

MÉTHODE : MULTIPLIER DEUX RELATIFS

Étape 1 : Détermine le **signe** du résultat (règle des signes).

Étape 2 : Multiplie les **valeurs absolues**.

Étape 3 : Écris le résultat avec son signe.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $(+12) \times (-5)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Signes contraires → résultat négatif.	signe : $-$.
On multiplie les valeurs absolues : 12×5 .	60 .
Résultat.	$(+12) \times (-5) = -60$.

Vérification : (-5) ajouté 12 fois donne -60 . ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule : $(-2) \times (+5)$; $(+6) \times (-1)$; $(+12) \times (-5)$.

Exercice 2. Écris sous forme de produit puis calcule : $(-5) + (-5) + (-5) + (-5)$.

LEÇON 2 : Produit de deux relatifs négatifs

Activité de découverte — Retirer une dette plusieurs fois

1. Complète la suite : $(+3) \times (-2) = \dots$; $(+2) \times (-2) = \dots$; $(+1) \times (-2) = \dots$; $0 \times (-2) = \dots$; puis $(-1) \times (-2) = ?$
2. En continuant la régularité (on ajoute +2 à chaque fois), que doit valoir $(-1) \times (-2)$?
3. Quel est donc le signe du produit de deux négatifs ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Produit de deux relatifs (2). Le produit de deux relatifs de **même signe négatif** est **positif** :

$$(-a) \times (-b) = +(a \times b).$$

Règle des signes (résumé).

- $(+) \times (+) = +$; $(-) \times (-) = +$;
- $(+) \times (-) = -$; $(-) \times (+) = -$.

Signe d'un produit de plusieurs facteurs. Le produit est positif si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, négatif s'il est **impair** (et nul si un facteur est 0).

MÉTHODE : DÉTERMINER LE SIGNE D'UN PRODUIT

Étape 1 : Compte le nombre de facteurs négatifs.

Étape 2 : Pair → résultat positif ; impair → résultat négatif.

Étape 3 : Si un facteur est 0, le produit est 0.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $(-20) \times (-12)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Deux facteurs négatifs (nombre pair) → positif.	signe : +.
$20 \times 12 = 240$.	240.
Résultat.	$(-20) \times (-12) = +240$.

Vérification : deux négatifs → produit positif. ✓

ATTENTION !

$(-) \times (-) = +$! C'est le piège le plus fréquent.

✗ Faux : $(-1) \times (-10) \times (-5) = +50$. **✓ Vrai :** trois facteurs négatifs (impair) → résultat **négatif** : -50 .

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule : $(-3) \times (-4)$; $(-20) \times (-12)$; $(-1) \times (-1)$.

Exercice 2. Sans calculer, donne le signe de $(-5) \times (-4) \times (-5) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-1)$.

LEÇON 3 : Propriétés de la multiplication

Activité de découverte — Regrouper les facteurs

On veut calculer $(-5) \times 3 \times (-7)$.

1. Calcule de gauche à droite.
2. Maintenant regroupe d'abord $(-5) \times (-7)$, puis multiplie par 3. Est-ce plus simple ?
3. Le résultat change-t-il ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés de la multiplication dans $\mathbb{D}$.

- **Commutativité** : $a \times b = b \times a$.
- **Associativité** : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.

On peut donc **changer l'ordre** et **regrouper** les facteurs pour calculer astucieusement (par exemple regrouper les nombres qui donnent 10, 100...).

MÉTHODE : CALCULER UN PRODUIT ASTUCIEUSEMENT

Étape 1 : Détermine d'abord le signe du résultat (nombre de facteurs négatifs).

Étape 2 : Regroupe les facteurs faciles à multiplier (qui donnent 10, 100...).

Étape 3 : Multiplie les valeurs absolues, puis applique le signe.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $B = (-5) \times (-0,1) \times 0,2 \times 10$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Un seul facteur négatif ? Non, deux $(-5$ et $-0,1) \rightarrow$ pair $\rightarrow +$.	signe : +.
On regroupe : $(0,1 \times 10) = 1$; $(5 \times 0,2) = 1$.	1×1 .
Résultat.	$B = +1$.

Vérification : valeur absolue $5 \times 0,1 \times 0,2 \times 10 = 1$; signe +. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule en regroupant : $A = (-5) \times 3 \times (-7)$.

Exercice 2. Calcule : $D = (-2) \times 25 \times 7 \times (-4) \times 0,01$.

LEÇON 4 : Réduction de sommes algébriques ; priorités

Activité de découverte — Compter les mêmes objets

Aminata a 3 paniers de mangues, puis encore 5 paniers de mangues.

1. Combien de paniers en tout ? Écris $3a + 5a$.
2. Si on note un panier « a », écris $3a + 5a$ sous forme réduite.
3. Comment réduit-on $3a + 5a$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Réduire une somme algébrique, c'est regrouper les termes **semblables** (ceux qui ont la même lettre) :

$$3a + 5a = 8a ; 8y - 3y = 5y.$$

Priorité des opérations. On effectue d'abord les **parenthèses**, puis les **multiplications et divisions**, enfin les **additions et soustractions**.

MÉTHODE : RÉDUIRE ET RESPECTER LES PRIORITÉS

Étape 1 : Effectue les calculs entre parenthèses.

Étape 2 : Effectue les multiplications.

Étape 3 : Additionne/soustrais ; regroupe les termes en même lettre.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Réduis $E = 3x + 5x - 6x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Tous les termes ont la même lettre x .	on additionne les coefficients.
$3 + 5 - 6 = 2$.	$E = 2x$.

Vérification : pour $x = 1$, $3 + 5 - 6 = 2 = 2 \times 1$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Réduis : a) $5a + 8a$; b) $8y - 3y$; c) $5y - 12y + y$.

Exercice 2. Calcule en respectant les priorités : $8 \times (5 - 6) + 2 \times (12 - 5)$.

LEÇON 5 : Distributivité : développer et factoriser

Activité de découverte — Deux façons de calculer

On veut calculer $13 \times (100 - 2)$.

1. Calcule d'abord la parenthèse, puis multiplie.
2. Maintenant calcule $13 \times 100 - 13 \times 2$.
3. Les deux résultats sont-ils égaux ? Comment s'appelle cette propriété ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Distributivité. Pour tous nombres : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$.

- **Développer** : passer de $k(a + b)$ à $ka + kb$ (on enlève la parenthèse).
- **Factoriser** : passer de $ka + kb$ à $k(a + b)$ (on met le facteur commun k en évidence).

Développer et factoriser sont deux opérations **inverses**.

MÉTHODE : DÉVELOPPER / FACTORISER

Développer : multiplie le facteur de devant par **chaque** terme de la parenthèse, en respectant les signes.

Factoriser : repère le **facteur commun** à tous les termes, mets-le devant une parenthèse, et écris ce qui reste à l'intérieur.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Développe $A = (-8) \times [(+5) + (+2)]$, puis factorise $B = 5a + 5b$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Développement : -8×5 et -8×2 .	$A = (-40) + (-16) = -56$.
Factorisation : facteur commun 5.	$B = 5 \times (a + b)$.

Vérification : $(-8) \times 7 = -56 \checkmark$; $5(a + b) = 5a + 5b \checkmark$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Développe : a) $8 \times (7 + 3)$; b) $5 \times (15 - 4)$.

Exercice 2. Factorise : a) $5a + 5b$; b) $8x - 8x^2$; c) $9a + 6b - 3c$.

LEÇON 6 : Développement et factorisation d'expressions

Activité de découverte — Réduire après avoir développé

On a l'expression $2(3a + b) + 3(a - 2b)$.

1. Développe chaque parenthèse.
2. Regroupe les termes en a , puis les termes en b .
3. Écris l'expression réduite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Pour simplifier une expression littérale :

1. on **développe** chaque produit (distributivité), en faisant attention aux signes ;
2. on **réduit** en regroupant les termes semblables.

Pour **factoriser** une expression avec une lettre, on cherche le facteur commun (nombre **et/ou** lettre) :
par exemple $12a + 6b - 4c = 2 \times (6a + 3b - 2c)$.

MÉTHODE : DÉVELOPPER PUIS RÉDUIRE

Étape 1 : Développe chaque parenthèse (attention aux « - » devant).

Étape 2 : Repère les termes en a, en b, les constantes.

Étape 3 : Additionne les coefficients de chaque groupe.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Développe et réduis $A = 2(3a + b) + 3(a - 2b)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Développe $2(3a + b)$.	$6a + 2b$.
Développe $3(a - 2b)$.	$3a - 6b$.
Regroupe les a et les b.	$(6a + 3a) + (2b - 6b) = 9a - 4b$.

Vérification : pour $a = 1, b = 1 : 2 \times 4 + 3 \times (-1) = 8 - 3 = 5$; et $9 - 4 = 5$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Développe et réduis : $5(x + y) - 2(x - y)$.

Exercice 2. Factorise : a) $3a - 15$; b) $5(a + b) + x(a + b)$.

JE RAISONNE

Énoncé. Calcule $(-3) \times (-4)$.

Ce que je sais : les deux facteurs sont négatifs.

La règle que j'utilise : le produit de deux nombres de même signe est positif.

Ce que j'en conclus : $(-3) \times (-4) = +12$.

Rédaction type : « Les deux facteurs sont de même signe. Or un produit de deux nombres de même signe est positif. Donc $(-3) \times (-4) = 12$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Énonce la règle des signes pour un produit. (2 pts)
2. Calcule $(-7) \times (+8)$. (1 pt)

3. Calcule $(-6) \times (-9)$. (1 pt)
4. Quel est le signe d'un produit de 5 facteurs négatifs ? (2 pts)
5. Calcule en regroupant : $(-5) \times (-0,1) \times 0,2 \times 10$. (2 pts)
6. Réduis $3x + 5x - 6x$. (2 pts)
7. Développe $7 \times (x^2 - 2)$. (2 pts)
8. Factorise $12a + 9b - 6c$. (2 pts)
9. Développe et réduis $5(2x + 3y) + 4(3x - 2y)$. (3 pts)
10. Vrai ou faux : $(-1) \times (-10) \times (-5) = +50$. Corrige si besoin. (3 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Produit (positifs ; signes contraires)

- Ex. 1.** ★ Donne le signe de $x \times y$ si : a) $x > 0, y > 0$; b) $x < 0, y > 0$; c) $x > 0, y < 0$.
- Ex. 2.** ★ Effectue : a) $(-2) \times 3 \times (+5)$; b) $(+6) \times (-1) \times (+3)$.
- Ex. 3.** ★ Écris sous forme de produit puis calcule : a) $(+3)$ répété 8 fois ; b) (-5) répété 8 fois ; c) $(+13)$ répété 4 fois.
- Ex. 4.** ★ Écris sous forme de somme : a) $8 \times (-3)$; b) $(+12) \times 5$; c) $(-14) \times 3$.
- Ex. 5.** ★ Calcule : $A = (+12) \times (-5)$; $C = (-42) \times (+5)$; $F = (+40) \times (-30)$; $H = (+891011) \times (-1)$.
- Ex. 6.** ★★ Calcule : $A = 2,7 \times (-1,3)$; $B = -5,75 \times 0,05$; $E = 0,3 \times (-2,5)$; $F = -7,2165 \times 0$.

Leçon 2 : Produit de deux négatifs ; signe

- Ex. 7.** ★ Effectue : $B = (-20) \times (-12)$; $E = (-51) \times (-10)$; $C = (-3,7) \times (-7,5)$.
- Ex. 8.** ★★ Effectue : $D = (-5) \times (-3) \times (+2) \times (-0,5)$; $F = (-1) \times (-3) \times (+4) \times (-1)$; $H = (-10) \times (-3) \times (-1)$.
- Ex. 9.** ★★ Sans calculer, donne le signe : $A = (-3,2) \times 2 \times (-4,7) \times (-1) \times (-1)$; $C = (-5) \times (-4) \times (-5) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-1)$; $D = (-20) \times (-19) \times (-22) \times (-1)$.
- Ex. 10.** ★★ Parmi ces égalités, indique les correctes : a) $(-6) \times (-7) = 840$; b) $(+4) \times (-3) \times (-4) \times (-5) \times (-6) = -720$; c) $(+5) \times (-1,22) = -6,1$.
- Ex. 11.** ★★ Indique les calculs corrects, corrige les autres : a) $(-1) \times (-10) \times (-5) = -155$; b) $(-1) \times (-0,375) \times 6 = +1,5024$; c) $(-7) \times (-5) \times (-1) \times 0,2 = +70,6$.

Leçon 3 : Propriétés ; calcul astucieux

Ex. 12. ★ Complète : a) $(...) \times (-4) = 20$; b) $(...) \times (-3) = -33$; c) $(-2) \times (...) = +38$; d) $(-4) \times (...) = -100$.

Ex. 13. ★ Par quel nombre multiplier (-6) pour obtenir : a) $+12$; b) -18 ; c) -6 ; d) 0 ?

Ex. 14. ★★ Calcule en regroupant : $A = (-5) \times 3 \times (-7)$; $B = (-5) \times (-0,1) \times 0,2 \times 10$; $D = (-2) \times 25 \times 7 \times (-4) \times 0,01$.

Ex. 15. ★★ Effectue : $i = (+4) \times (-8) \times (+1)$; $j = (-2,5) \times (+8) \times (+5) \times (-2)$; $m = (+1) \times (-1) \times (+1) \times (-40) \times (+20)$.

Ex. 16. ★★ Quel est le signe d'un produit de neuf facteurs non nuls comportant sept facteurs négatifs ?

Leçon 4 : Réduction et priorités

Ex. 17. ★ Réduis : a) $5a + 8a$; b) $8y - 3y$; c) $13a + 10a$; d) $8a + a$; e) $3x + 5x - 6x$; f) $5y - 12y + y$.

Ex. 18. ★★ Calcule en respectant les priorités : a) $8 \times (5 - 6) + 2 \times (12 - 5)$; b) $3 + 4 \times 5$; c) $(3 + 4) \times 5$.

Leçon 5 : Distributivité : développer / factoriser

Ex. 19. ★ Développe : a) $8 \times (7 + 3)$; b) $5 \times (15 - 4)$; c) $7 \times (8 + 1)$; d) $(-8) \times [(+5) + (+2)]$.

Ex. 20. ★ Effectue de deux façons : a) $11 \times (7 + 6)$; b) $13 \times (100 - 2)$; c) $(20 - 3) \times 15$.

Ex. 21. ★★ Factorise : a) $5a + 5b$; b) $8x - 8x^2$; c) $3a + 3b - 3c$; d) $5a + 10b$; e) $16X^2 - 8X$; f) $9a + 6b - 3c$.

Ex. 22. ★★ Trouve le facteur commun et factorise : a) $5 \times 7 + 5 \times 6$; b) $4 \times 8 - 11 \times 8$; c) $12 \times 8 + 5 \times 12$; d) $(+6) \times (-3) + (+6) \times (+8)$.

Ex. 23. ★★ Factorise et calcule : a) $15,5 \times 7 + 15,5 \times 53$; b) $13 \times 22,3 + 5,7 \times 13$; c) $32 \times 22,3 + 5,3 \times 32$.

Ex. 24. ★★ Calcule mentalement (par distributivité) : a) $2,5 \times 17,3 - 2,5 \times 7,3$; b) $22,4 \times 41 + 17,6 \times 41$.

Leçon 6 : Développer et réduire des expressions

Ex. 25. ★ Développe : a) $-5(m - p)$; b) $a(5 + b)$; c) $3x(-5 + 5y)$; d) $8(-a + b - c)$; e) $7 \times (x^2 - 2)$.

Ex. 26. ★★ Développe : a) $4(3a + 5b - 8c)$; b) $4x(3a + 5b - 8c)$; c) $4a(3a + 5b - 8c)$.

Ex. 27. ★★ Développe et réduis : a) $2(3a + b) + 3(a - 2b)$; b) $5(x + y) - 2(x - y)$; c) $5(2x + 3y) + 4(3x - 2y)$.

Ex. 28. ★★ Développe et réduis : $(-2a - 5) - 3(-2a - 7b)$.

Ex. 29. ★★ Factorise : a) $3a - 15$; b) $12a + 6b - 4c$; c) $5(a + b) + x(a + b)$.

Ex. 30. ★★ Sans poser la multiplication, calcule par distributivité : a) 28×31 ; b) 99×417 ; c) 101×53 ; d) 59×199 .

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 31 : Maths et vie quotidienne. ★★ Un commerçant de Ouagadougou vend 12 sacs à 250 FCFA. Calcule 12×250 par distributivité ($250 = 200 + 50$).

Ex. 32 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une caissière de Bobo doit calculer 99×350 (99 articles à 350 FCFA). Utilise $99 = 100 - 1$ pour calculer de tête.

Ex. 33 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un jardinier de Manga plante 4 rangées de (3 plants de tomate + 5 plants de piment). Écris le nombre total de plants avec une distributivité, puis calcule.

Ex. 34 : Maths et vie quotidienne. ★★★ La température d'une chambre froide à Banfora baisse de 2°C par heure pendant 6 heures. Écris la variation totale avec un produit de relatifs et calcule-la.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Donner le signe, puis la valeur, de $A = (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5) \times (-6)$.

Première tentative. Je me dis : « moins par moins donne plus ; ici il n'y a que des moins, donc le résultat est forcément positif. » J'annonce $A = +720$. Mais ça bloque : je vérifie de proche en proche : $(-2) \times (-3) = +6$; puis $(+6) \times (-4) = -24$; puis $(-24) \times (-5) = +120$; puis $(+120) \times (-6) = -720$. Le calcul dit **négatif** !

La relance. Je relis la règle : le signe d'un produit dépend du **nombre de facteurs négatifs**. S'il est pair, le produit est positif ; s'il est impair, le produit est négatif. Ici il y a 5 facteurs négatifs, et 5 est impair : le produit est négatif. « Moins par moins » ne marche que **deux par deux** : avec 5 facteurs, il reste un moins tout seul.

Le réflexe qui sauve. Avant tout calcul, je **compte les facteurs négatifs** : 5, impair, donc signe $-$. Ensuite seulement je multiplie les valeurs : $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$. Conclusion : $A = -720$, et mon calcul de proche en proche le confirme.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : un slogan (« moins par moins donne plus ») n'est pas une règle complète ; je compte la parité des signes, puis je vérifie par un second chemin.

Ex. 35 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève écrit : « $(-1) \times (-10) \times (-5) = +50$ ». Explique son erreur (compte les facteurs négatifs) et donne le bon résultat.

Ex. 36 : J'écris et j'explique. ★★ Explique la différence entre **développer** et **factoriser**, avec un exemple de chaque.

Pour aller plus loin

Ex. 37. ★★ Calcule $(+10) \times (-9) \times (+8) \times (-7) \times (-3) \times (+2) \times (-1)$.

Ex. 38. ★★ (Divisions simples : trouver le facteur manquant.) Calcule : a) $(+45) \div (+9)$; b) $(-72) \div (-12)$; c) $(+84) \div (-7)$. (Indice : $a \div b$, c'est trouver le nombre qui, multiplié par b , donne a .)

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Pourquoi « moins par moins donne plus » ? Observe la suite de calculs :

$3 \times (-4) = -12$; $2 \times (-4) = -8$; $1 \times (-4) = -4$; $0 \times (-4) = 0$; puis $(-1) \times (-4) = ?$;
 $(-2) \times (-4) = ?$ Explore, essaie : de combien augmente le résultat à chaque ligne ? Continue le motif et conjecture la valeur de $(-1) \times (-4)$ et de $(-2) \times (-4)$. Ensuite, essaie d'**expliquer** ta conjecture avec la distributivité, en développant le calcul $(-4) \times (1 + (-1))$, qui vaut forcément $(-4) \times 0 = 0$. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : dans $(-4) \times (1 + (-1)) = (-4) \times 1 + (-4) \times (-1) = 0$, remplace $(-4) \times 1$ par -4 ; que doit valoir $(-4) \times (-1)$ pour que la somme fasse 0 ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis l'outil (règle des signes, distributivité, factorisation), calcule, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le marché de Diapaga.

À Diapaga, à l'est du pays, un grossiste vend 12 cartons identiques à 1 250 FCFA le carton. Il a 5 clients ce jour-là et chaque carton pèse 10 kg.

Calcule le prix total des 12 cartons en utilisant la distributivité ($1\,250 = 1\,000 + 250$), puis vérifie ton résultat par la multiplication posée.

Situation d'intégration 2 : La chambre froide de Bobo-Dioulasso.

Dans un entrepôt agro-industriel de Bobo-Dioulasso, une chambre froide (installée en 2019 et contenant 500 kg de viande) tombe en panne et perd 3°C par heure. La température de départ est de $+5^{\circ}\text{C}$.

Écris la variation de température au bout de 8 heures sous la forme d'un produit de relatifs, calcule-la, puis détermine la température finale.

Situation d'intégration 3 : Le verger de Kampti.

À Kampti, dans le Sud-Ouest, un producteur plante des parcelles identiques contenant chacune 4 anacardiés et 6 manguiers. Chaque parcelle fait 1 are et il emploie 6 ouvriers. Il prépare 25 parcelles.

Détermine, à l'aide de la distributivité, le nombre total d'arbres plantés, ainsi que le nombre d'anacardiés et de manguiers.

Situation d'intégration 4 : Les remboursements à Zorgho.

À Zorgho, un artisan, aidé de 2 apprentis, rembourse chaque vendredi une dette de 4 500 FCFA, pendant 7 semaines. Chaque remboursement diminue sa caisse (compté négativement).

Écris la variation totale de la caisse de l'artisan comme un produit de relatifs, puis calcule-la.

Situation d'intégration 5 : Le calcul rapide à Garango.

À Garango, une vendeuse doit calculer rapidement le prix de 98 pagnes à 1 500 FCFA l'unité. Son étal mesure 3 m et elle vend aussi des foulards à 500 FCFA.

Calcule $98 \times 1\,500$ en utilisant la distributivité ($98 = 100 - 2$), puis compare le résultat avec celui de 102 pagnes ($102 = 100 + 2$).

Situation d'intégration 6 : Le jardin scolaire de Loumbila.

Dans le jardin d'une école de Loumbila (200m^2 de surface, 300 élèves), on plante des planches de salades. Sur chaque planche, on pose 5 plants mais 2 sont abîmés : il reste $(5 - 2)$ plants utiles par planche, et il y a 12 planches.

Calcule le nombre de plants utiles à l'aide d'une expression du type $12 \times (5 - 2)$, puis factorise $5a - 2a$ et applique le résultat pour $a = 12$.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$(-4) \times (-5) = -20$	Moins par moins donne PLUS : $(-4) \times (-5) = +20$.
$3(x + 5) = 3x + 5$	On distribue sur les DEUX termes : $3(x + 5) = 3x + 15$.
$7x + 3x = 10x^2$	On additionne les coefficients, x ne change pas : $7x + 3x = 10x$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Règle des signes** : $(+)(+) = +$; $(-)(-) = +$; $(+)(-) = -$ (Leçons 1–2).
- **Signe d'un produit** : pair de facteurs négatifs $\rightarrow +$; impair $\rightarrow -$ (Leçon 2).
- **Commutativité / associativité** : on change l'ordre et le regroupement des facteurs (Leçon 3).
- **Réduire** : regrouper les termes semblables (Leçon 4).
- **Développer / factoriser** : $k(a + b) = ka + kb$ et l'inverse (Leçons 5–6).

L'essentiel à retenir

Pour multiplier des relatifs : on multiplie les valeurs absolues et on applique la **règle des signes** $((-) \times (-) = + !)$. Le signe d'un produit dépend de la **parité** du nombre de facteurs négatifs. La **distributivité** $k(a + b) = ka + kb$ permet de **développer** (enlever la parenthèse) et de **factoriser** (mettre en facteur commun), et facilite beaucoup le calcul mental (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Règle des signes. $(+) \times (+) = +$; $(-) \times (-) = +$; $(+) \times (-) = -$. Produit de plusieurs facteurs : signe $-$ si le nombre de facteurs négatifs est impair.

Développer. $k(a + b) = ka + kb$; $k(a - b) = ka - kb$.

Factoriser. Repère le facteur commun : $6x + 15 = 3(2x + 5)$.

Réduire. Regroupe les termes en x et les constantes : $5x + 3 - 2x = 3x + 3$.

Vérifier. Remplace x par une valeur simple ($x = 1$ ou 2) des deux côtés.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $12 \times 250 = 3\,000$; ou $12 \times 200 + 12 \times 50 = 2\,400 + 600 = 3\,000$. **P2.** -3 ; $+3$. **P3.** $3 + 20 = 23$. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : -10 ; -6 ; -60 . **Ex.2 :** $4 \times (-5) = -20$.

L2 : Ex.1 : $+12$; $+240$; $+1$. **Ex.2 :** sept facteurs négatifs (impair) $\rightarrow$ signe $-$.

L3 : Ex.1 : $A = (-5) \times (-7) \times 3 = +105$. **Ex.2 :** $D = (25 \times 0,01) \times ((-2) \times (-4) \times 7) = +14$ (signe $+$: deux négatifs ; $2 \times 25 \times 7 \times 4 \times 0,01 = 14$).

L4 : Ex.1 : a) $13a$; b) $5y$; c) $-6y$. **Ex.2 :** $8 \times (-1) + 2 \times 7 = -8 + 14 = +6$.

L5 : Ex.1 : a) 80 ; b) 55 . **Ex.2 :** a) $5(a + b)$; b) $8x(1 - x)$; c) $3(3a + 2b - c)$.

L6 : Ex.1 : $5x + 5y - 2x + 2y = 3x + 7y$. **Ex.2 :** a) $3(a - 5)$; b) $(a + b)(5 + x)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $(+)(+) = +$; $(-)(-) = +$; $(+)(-) = (-)(+) = -$. **2.** -56 . **3.** $+54$. **4.** Négatif (5 impair). **5.** $+1$. **6.** $2x$. **7.** $7x^2 - 14$. **8.** $3(4a + 3b - 2c)$. **9.** $10x + 15y + 12x - 8y = 22x + 7y$. **10.** Faux ; trois facteurs négatifs $\rightarrow -50$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. a) $+$; b) $-$; c) $-$.

Ex.3. a) $8 \times (+3) = +24$; b) $8 \times (-5) = -40$; c) $4 \times (+13) = +52$.

Ex.5. $A = -60$; $C = -210$; $F = -1\,200$; $H = -891011$.

Ex.7. $B = +240$; $E = +510$; $C = +27,75$.

Ex.9. A : quatre négatifs (pair) $\rightarrow +$; C : six négatifs (pair) $\rightarrow +$; D : trois négatifs (impair) $\rightarrow -$.

Ex.11. a) faux : $(-1) \times (-10) \times (-5) = -50$; b) vrai : $+2,25$ (en fait $(-1) \times (-0,375) \times 6 = +2,25$; l'énoncé $+1,5024$ est faux) ; c) faux : $(-7) \times (-5) \times (-1) \times 0,2 = -7$.

Ex.13. a) -2 ; b) $+3$; c) $+1$; d) 0 .

Ex.15. $i = -32$; $j = +200$; $m = +800$.

Ex.17. a) $13a$; b) $5y$; c) $23a$; d) $9a$; e) $2x$; f) $-6y$.

Ex.19. a) 80 ; b) 55 ; c) 63 ; d) -56 .

Ex.21. a) $5(a + b)$; b) $8x(1 - x)$; c) $3(a + b - c)$; d) $5(a + 2b)$; e) $8X(2X - 1)$; f) $3(3a + 2b - c)$.

Ex.23. a) $15,5 \times (7 + 53) = 15,5 \times 60 = 930$; b) $13 \times (22,3 + 5,7) = 13 \times 28 = 364$; c) $32 \times (22,3 + 5,3) = 32 \times 27,6 = 883,2$.

Ex.25. a) $-5m + 5p$; b) $5a + ab$; c) $-15x + 15xy$; d) $-8a + 8b - 8c$; e) $7x^2 - 14$.

Ex.27. a) $9a - 4b$; b) $3x + 7y$; c) $22x + 7y$.

Ex.29. a) $3(a - 5)$; b) $2(6a + 3b - 2c)$; c) $(a + b)(5 + x)$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Diapaga). *Compétence : distributivité et vérification.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de clients (5) et le poids d'un carton (10 kg). $12 \times (1\,000 + 250) = 12\,000 + 3\,000 = 15\,000$ FCFA ; vérification : $12 \times 1\,250 = 15\,000$. Grille APC, C1 : a écarté les 5 clients et les 10 kg, choisi la distributivité, décomposé $1\,250 = 1\,000 + 250$. C2 : $12\,000 + 3\,000 = 15\,000$, vérification cohérente. C3 : 15 000 FCFA plausible, réponse adressée au grossiste. CP : vérification effectuée.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). *Compétence : produit de relatifs et état final.* Corrigé-type : données inutiles : l'année (2019) et la masse de viande (500 kg). Variation : $8 \times (-3) = -24^\circ C$; finale : $5 + (-24) = -19^\circ C$. Grille APC, C1 : a écarté 2019 et les 500 kg, traduit la baisse régulière par un produit, repéré $+5^\circ C$. C2 : $-24, -19$ exacts. C3 : $-19^\circ C$ plausible (sous zéro), réponse adressée au responsable. CP : unité ($^\circ C$) précisée.

Situation 3 (Kampti). *Compétence : distributivité.* Corrigé-type : données inutiles : la surface d'une parcelle (1 are) et le nombre d'ouvriers (6). $25 \times (4 + 6) = 250$ arbres ; $25 \times 4 = 100$ anacardiens, $25 \times 6 = 150$ manguiers. Grille APC, C1 : a écarté l'are et les 6 ouvriers, choisi la distributivité. C2 : 250, 100, 150 exacts. C3 : $100 + 150 = 250$ cohérent, réponse adressée au producteur. CP : vérification du total.

Situation 4 (Zorgho). *Compétence : produit de relatifs.* Corrigé-type : données inutiles : les 2 apprentis et le jour (vendredi). $7 \times (-4\,500) = -31\,500$ FCFA. Grille APC, C1 : a écarté les 2 apprentis et le jour, traduit les versements répétés par un produit, repéré 7 et $-4\,500$. C2 : $7 \times (-4\,500) = -31\,500$ exact. C3 : variation négative cohérente, réponse adressée à l'artisan. CP : unité (FCFA) précisée.

Situation 5 (Garango). *Compétence : distributivité et calcul rapide.* Corrigé-type : données inutiles : la taille de l'étal (3 m) et le prix des foulards (500 FCFA). $98 \times 1\,500 = (100 - 2) \times 1\,500 = 150\,000 - 3\,000 = 147\,000$; $102 \times 1\,500 = 153\,000$; écart 6 000. Grille APC, C1 : a écarté l'étal et les foulards, choisi la distributivité, décomposé $98 = 100 - 2$. C2 : 147 000, 153 000 exacts. C3 : comparaison cohérente, réponse adressée à la vendeuse. CP : comparaison explicite.

Situation 6 (Loumbila). *Compétence : distributivité et factorisation.* Corrigé-type : données inutiles : la surface ($200m^2$) et l'effectif (300 élèves). $12 \times (5 - 2) = 36$; $5a - 2a = 3a$; pour $a = 12$: $3 \times 12 = 36$. Grille APC, C1 : a écarté les $200m^2$ et les 300 élèves, relié le calcul à la factorisation. C2 : 36, $5a - 2a = 3a$, 36 exacts. C3 : les deux méthodes concordent, réponse adressée au maître. CP : lien calcul/formule explicite.

Problème ouvert. D'une ligne à la suivante, le premier facteur diminue de 1 et le résultat **augmente de 4** : -12 ; -8 ; -4 ; 0 ; puis 4 ; 8 . Conjecture : $(-1) \times (-4) = +4$ et $(-2) \times (-4) = +8$: le produit de deux négatifs est positif. Explication par la distributivité : $(-4) \times (1 + (-1)) = (-4) \times 0 = 0$; en développant :

$(-4) \times 1 + (-4) \times (-1) = -4 + (-4) \times (-1)$. Pour que cette somme fasse 0, il faut que $(-4) \times (-1) = +4$. Le « moins par moins donne plus » n'est donc pas un caprice : c'est la seule valeur possible si l'on veut que la distributivité reste vraie pour tous les nombres. *Critères de réussite : j'ai repéré le motif « +4 à chaque ligne » ; j'ai conjecturé +4 et +8 ; j'ai développé $(-4) \times (1 + (-1))$ et conclu que $(-4) \times (-1) = +4$; j'ai rédigé l'argument avec mes mots.*